Dry run

Step	distance	update
1	A(0)	B=120, R=200, O=220
2	B(120)	S=620, C=160
3	C(160)	D=220, G=260, N=190
4	N(190)	O=340, L=250
5	R(200)	—
6	D(220)	F=260, E=240
7	Q(220)	T=310
8	E(240)	—
9	L(250)	M=330, K=280, H=450
10	F(260)	H, 450→420
11	G(260)	I=420
12	K(280)	—
13	T(310)	P=340